

Les opérateurs de mise à jour sous MongoDB

Imaginons une base de données qui contient des informations sur des **employés** dans une entreprise. La structure de document pourrait ressembler à ceci :

Structure de Document Exemple - Employés

```
{ "_id": "E001", "nom": "Dupont", "prenom": "Jean", "poste": "Développeur",  
  "salaire": 5500, "dateEmbauche": "2020-05-12",  
  "adresse": {  
    "rue": "10 Rue de Paris",  
    "ville": "Paris",  
    "codePostal": "75000"  
  },  
  "projets": ["ProjetA", "ProjetB"],  
  "manager": { "nom": "Martin", "prenom": "Claire", "poste": "Manager", "salaire": 5500  
}
```

1. Augmenter le salaire de 10% de tous les développeurs avec \$mul (pour la multiplication) :

```
db.employees.updateMany(  
  { poste: "Développeur" },  
  { $mul: { salaire: 1.10 } }  
);
```

- Ici, tous les développeurs auront leur salaire multiplié par 1.10, soit une augmentation de 10%.
- Vous pouvez utiliser \$inc pour incrémenter la valeur d'un champ numérique.

2. Modifier l'adresse d'un employé spécifique avec \$set :

```
db.employees.updateOne(  
  { _id: "E001" },  
  { $set: { "adresse.rue": "20 Rue de Lyon", "adresse.codePostal": "69000" } }  
);
```

- Cet opérateur **\$set** met à jour l'adresse de l'employé avec un nouveau numéro de rue et code postal.
- Cet opérateur **\$set** Modifie la valeur d'un champ spécifié. Si le champ n'existe pas, il sera créé.

Quand utiliser \$mul ?

- ✓ Si tu veux multiplier un champ directement, comme ajuster un prix ou un salaire
- ✓ Si le champ existe déjà et est numérique

Quand utiliser \$set ?

- ✓ Si tu veux ajouter un champ ou changer complètement sa valeur
- ✓ Si tu veux faire des calculs plus complexes (somme, division, soustraction, multiplication avec plusieurs champs, ...).

Division :

```
db.employees.update(
  { },
  [
    { $set: { salaire: { $divide: ["$salaire", 2] } } }
  ]
)
```

Somme :

```
db.employees.updateOne(
  { },
  [
    { $set: { total: { $add: ["$prix", 300] } } }
  ])
)
```

Soustraction :

```
db.employees.updateOne(
  { },
  [ { $set: { prix: { $subtract: ["$prix", 500] } } } ]
)
```

✚ **Multiplication avec plusieurs champs :**

```
db.Voyages.updateOne(
  { codeVoyage: "V001" },
  [
    {
      $set: {
        total: { $multiply: ["$prix", "$nbVoyageurs"] }
      }
    }
  ]
)
```

✚ **Soustraction + condition (optionnel)** : appliquer une remise de 500 seulement si assurance = true

```
db.Voyages.updateOne(
  { codeVoyage: "V001" },
  [
    {
      $set: {
        prix: {
          $cond: {
            if: "$assurance",
            then: { $subtract: ["$prix", 500] },
            else: "$prix"
          }
        }
      }
    }
  ]
)
```

3. **Supprimer le champ "projets" de l'employé avec \$unset:**

```
db.employes.updateOne(
  { _id: "E001" },
  { $unset: { projets: "" } }
);
```

- L'opérateur **\$unset** supprime le champ projets du document.

4. **Renommer le champ "adresse" en "detailsAdresse" avec \$rename :**

```
db.employees.updateOne(  
  { _id: "E001" },  
  { $rename: { "adresse": "detailsAdresse" } }  
);
```

- Cet opérateur **\$rename** renomme le champ adresse en detailsAdresse.

5. Ajouter un projet au tableau "projets" avec \$push :

```
db.employees.updateOne(  
  { _id: "E001" },  
  { $push: { projets: "ProjetC" } }  
);
```

- **\$push** ajoute "ProjetC" à la liste des projets de l'employé.